

Dimensionamento do Sistema de Chuveiros Automáticos

O dimensionamento será por cálculo hidráulico, para efeito dos cálculos será considerado diâmetro nominal mínimo para tubulações de aço de 25 mm.

Passo 1:

O método de dimensionamento seguirá a norma da ABNT.

Passo 2:

Por se tratar de um edifício comercial sem produtos ou equipamentos que podem vir a aumentar o risco de fogo ou de sua propagação, o edifício será considerado como classe de risco leve.

Passo 3:

Conforme estabelecido em norma, a área máxima de cobertura para classe de ocupação de risco leve é 5000 m² por pavimento, o que supera em muito a área do edifício comercial que terá o sistema de chuveiros automáticos calculados.

Passo 4:

A distância máxima entre ramais e entre chuveiros nos ramais deve ser determinado de acordo com o risco de ocupação, para o risco leve essa distância é de 4,6 m. Já a distância mínima é de 1,8 m e para as áreas com no máximo 75 m² a distância entre a parede e o chuveiro pode ser de até 2,70 m, desde que seja respeitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.

Passo 5:

Cada pavimento possui 7 conjuntos tendo suas áreas divididas conforme a tabela abaixo.

Conjunto	Área (m²)
1 e 5	23,74
2 e 4	24,74
3	24,13
6 e 7	23

Passo 6:

Para o espaçamento entre os ramais será levado em consideração a área máxima de cobertura por chuveiro que será considerada de $18,6 \text{ m}^2$ (para tetos lisos e construídos para vigas e nervuras).

Espaçamento entre os chuveiros: 3,0 m

Espaçamento entre os ramais: haverá apenas um ramal por conjuntos, respeitando a distância máxima de 2,70 m para a parede em edifícios de risco leve com área até 75 m^2 .

Passo 7:

A área coberta por um chuveiro será conforme mostrado na tabela , calculado em função da posição na planta em anexo.

Conjunto	Área coberta por chuveiro (m^2)	Área máxima de cobertura por chuveiro (m^2)
1 e 5	14,3	18
2 e 4	17,9	18
3	13,4	18
6 e 7	11,5	18

Passo 8:

Para determinação da área de operação, considerará uma área de forma retangular que corresponde a área hidráulica mais desfavorável. O parâmetro será obtido através do gráfico que estabelece a área de aplicação e a densidade em função da classe de risco de ocupação.

A densidade de área de operação para cada área de operação está na tabela.

Área de aplicação	Densidade
23,74	5,03
24,74	5,02
24,13	5,03
23	5,04

Passo 10:

A quantidade de chuveiros dentro da área de aplicação será:

Área de aplicação	Área coberta por chuveiro (m ²)	Número de Chuveiros
23,74	14,3	2
24,74	17,9	2
24,13	13,4	2
23	11,5	2

Passo 11:

Determinação da dimensão do maior lado do retângulo, que seja paralelo aos ramais deve ser igual a 1,2 vez a raiz quadrada da área de aplicação.

Área de aplicação	Lado maior da área de operação
23,74	5,85
24,74	5,97
24,13	5,89
23	5,75

Passo 12:

Determinação do numero de chuveiros do maior lado da área de operação.

Lado maior da área de operação	Espaçamento entre os chuveiros (m)	Número de Chuveiros
5,85	3	2
5,97	3	2
5,89	3	2
5,75	3	2

Passo 13:

Cálculo de vazão e pressão no chuveiro mais desfavorável.

Para risco de ocupação leve tem-se:

Vazão mínima = 100 L/min

Pressões mínimas = 110 Kpa

Tempo mínimo de operação = 30 min

Vazão e pressão no chuveiro mais desfavorável:

Conjunto	Diâmetro Nominal (mm)	Densidade (mm/min)	Área coberta por chuveiro (m²)	Vazão (dm³/min)	Fator K	Pressão (bar)
1 e 5	15	5,03	14,3	71,977938	80	0,809504
2 e 4	15	5,02	17,9	89,939147	80	1,263914
3	15	5,03	13,4	67,401404	80	0,709836
6 e 7	15	5,04	11,5	57,960000	80	0,524900

Passo 14:

Para o segundo:

Cálculo da perda de carga entre o primeiro e o segundo chuveiro:

Conjunto	Vazão (dm³/min)	Fator de Hazen Williams	Diâmetro interno (mm)	Perda de Carga (bar/m)	Perda de carga no trecho (bar)
1 e 5	71,97793778	120	25	0,036569676	0,109709
2 e 4	89,93914667	120	25	0,055221403	0,165664
3	67,40140444	120	25	0,032384692	0,097154
6 e 7	57,96	120	25	0,024495693	0,073487

Cálculo da vazão e pressão para o segundo chuveiro:

Pressão (bar)	Perda de carga no trecho (bar)	Pressão Final (bar)	Fator K	Vazão (dm³/min)
0,809504	0,109709	0,919213	80	76,700465
1,263914	0,165664	1,429578	80	95,651979
0,709836	0,097154	0,806990	80	71,866094
0,524900	0,073487	0,598387	80	61,884399

Passo 15:

Balanceamento da pressão e vazão no início do ramal.

Conjunto	Vazão (dm³/min)	Fator de Hazen Williams	Diâmetro interno (mm)	Perda de Carga (bar/m)	Perda de carga no trecho (bar)
1 e 5	76,70046488	120	25	0,041131876	0,476718
2 e 4	95,65197878	120	25	0,061885093	0,465376
3	71,86609365	120	25	0,036464621	0,091162
6 e 7	61,88439948	120	25	0,027652055	0,313851

Conjunto	Pressão (bar)	Perda de carga no trecho (bar)	Pressão Final (bar)	Fator K	Vazão (dm³/min)
1 e 5	0,919213	0,476718	1,395931	80	94,519624
2 e 4	1,429578	0,465376	1,894954	80	110,125868
3	0,806990	0,091162	0,898151	80	75,816683
6 e 7	0,598387	0,313851	0,912238	80	76,408927

Passo 16:

Determinação da capacidade da bomba:

Pressão e vazão na VGA

Conjunto	Vazão (dm³/min)	Fator de Hazen Williams	Diâmetro interno (mm)	Perda de Carga (bar/m)	Perda de carga no trecho (bar)
VGA	110,125868	120	25	0,080315157	0,930853

Conjunto	Pressão (bar)	Perda de carga no trecho (bar)	Pressão Final (bar)	Fator K	Vazão (dm³/min)
VGA	1,894954	0,930853	2,825807	80	134,481091

Pressão requerida na bomba:

Conjunto	Vazão (dm³/min)	Fator de Hazen Williams	Diâmetro interno (mm)	Perda de Carga (bar/m)	Perda de carga no trecho (bar)
Bomba	110,125868	120	25	0,080315157	2,987724

Conjunto	Pressão (bar)	Perda de carga no trecho (bar)	Pressão Final (bar)	Fator K	Vazão (dm³/min)
Bomba	1,894954	2,987724	4,882678	80	176,774261

Características da bomba

Pressão nominal = 4,89 KPa

Vazão Nominal = 176 L/min

Passo 17:

A Capacidade do reservatório:

Tempo mínimo de funcionamento = 30 min

Volume Total = 5280 litros

Dimensões do reservatório = 2 x 2 x 1,5 m³